

---

# Relatório de **Avanço** dos Projetos

Sistema de Previsão de Vendas

Sistema de Propostas de Serviço

Sistema de Ventiladores Axiais

**Setembro 2026**

Este relatório apresenta as entregas do mês de **setembro de 2026** em **três sistemas** desenvolvidos para a Howden South America: o **Howden Sales Forecast**, plataforma de previsão de vendas e inteligência comercial; o **Howden Serviços · Propostas**, ferramenta de precificação e emissão de propostas de assessoria técnica; e o **Howden Ventiladores Axiais**, sistema novo, iniciado em 24 de setembro, que monta as propostas comercial e técnica dos ventiladores das linhas VAX e Joy.

Os três seguem a mesma direção dos sistemas entregues até aqui: substituir planilhas e controles manuais por sistemas corporativos instalados **na rede interna da empresa**, com dados em pasta compartilhada, controle de acesso e documentos padronizados — nenhum deles é publicado na internet. Em setembro, a Previsão amadureceu em uso real (fidelidade ao CRM, proteção do trabalho do vendedor, novas marcações e a guia de Aplicação); o sistema de Serviços fechou o ciclo internacional (Chile, Peru e moedas estrangeiras) e ganhou o aplicativo de desktop; e o sistema de Axiais saiu do zero e chegou, em sete dias úteis, à geração das propostas comercial e técnica em Word.



## Destaques do mês

- **Axiais do zero à proposta:** em sete dias úteis o sistema ganhou cadastro técnico com preços por referência, proposta com escopo e parte elétrica, pricing ligado à planilha da equipe, histórico e a geração das propostas comercial (três idiomas) e técnica em Word.
- **Previsão fiel ao CRM:** oportunidade que sai da planilha sai da previsão, sem exceção; e, ao mesmo tempo, ninguém mais grava por cima do que outra pessoa acabou de alterar.
- **Rastro do que o vendedor mudou:** o sistema agora marca o que foi alterado em relação ao CRM, permite voltar ao valor do CRM com um clique e audita campo a campo.
- **Guia Aplicação (nova):** as planilhas de aplicadores do AFM e do NB viraram uma tabela única, com 12 painéis de desempenho por aplicador.
- **Serviços internacionais:** propostas com país, moeda, conversão com “segurança da moeda”, tabelas de custo por BU e por moeda e documento traduzido por inteiro para espanhol e inglês.
- **Preço que bate com a planilha:** tanto em Serviços quanto em Axiais, o preço do sistema foi conferido contra a planilha original, centavo a centavo.
- **Aplicativo de desktop:** o sistema de Serviços passou a abrir como programa, com atalho local, tela de carregamento e atualização automática pela rede.

HOWDEN VENTILADORES AXIAIS

Sistema novo, criado em setembro a partir da estrutura do sistema de Serviços (mesma stack, mesma identidade visual, mesmo modelo de dados em pasta de rede). Concentra o cadastro técnico dos ventiladores **VAX** e **Joy** e o ciclo de montagem da proposta: escolher o equipamento, completar o escopo, precificar e emitir os documentos que o cliente recebe — a proposta comercial e a proposta técnica.

O primeiro registro no versionamento é de 24/09 e já traz a base do cadastro técnico. A partir daí, em cinco dias úteis, foram 38 entregas de código.

Módulos disponíveis

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados                | Cadastro técnico: <b>Modelos</b> (matriz ventilador × cubo, alerta de rotação, motor máximo por cubo), <b>Motores</b> (catálogo com série, potência, polos, frame, código e preço) e <b>Características</b> (listas e opções, cada uma com código e preço, com subida em massa por planilha). |
| Preço por referência | Acessórios cujo preço muda com o tamanho: tabela por <i>Fan Diameter</i> (difusor, base, cone, damper, silenciador, conexão a manga) ou por potência do motor (partidores). Demais itens têm preço único. Excel para preencher e devolver.                                                    |
| Montar proposta      | Cabeçalho, cliente, representante e contato; escopo por equipamento (vários por proposta); parte elétrica (motor, partidor, instrumentação); resumo com preço editável linha a linha; pricing; geração dos documentos.                                                                        |
| Pricing              | Mesma conta da aba PRICING da planilha da equipe — custo, risco, markup, comissões e impostos —, com o botão “Gerar pricing” que devolve a planilha da equipe preenchida, com fórmulas e macros intactas.                                                                                     |
| Propostas            | Histórico com número, cliente, projeto, quantidade, valor, autor, data e situação (enviada / em elaboração).                                                                                                                                                                                  |
| Proposta técnica     | Painel com um bloco por equipamento: dados técnicos lidos do relatório de seleção do ventilador (Joy em .txt, VAX em .docx), curvas de desempenho e documento técnico em Word.                                                                                                                |

**Um cadastro, três consumidores.** A proposta guarda a *escolha*, nunca o preço: corrigir uma tabela de preços passa a valer para as propostas já gravadas. O valor da lista de propostas sai da mesma classe de cálculo da proposta aberta, para nunca existirem duas contas que divirjam.

Cronograma dia a dia do mês de setembro de 2026, cobrindo as três frentes de trabalho. O mês somou **98 entregas de código** registradas no versionamento (14 na Previsão, 46 nos Serviços e 38 nos Axiais) em 14 dias úteis com registro, além do levantamento com a área, testes, validação, publicação de versões na rede e acompanhamento do uso — atividades que não geram registro de versionamento mas sustentam todas as demais.

| DATA         | PROJETO              | AVANÇO DO DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/09<br>Qua | Serviços             | Multiplicadores obrigatórios sobre a diária normal apresentada (2º turno 1,5x; sáb/dom/feriado 2x; hora extra); “Fechar a diária” e “Fechar os dois” trabalham a margem até cravar; cadastro de Vendedores (17 contatos) preenche o “quem assina”; ferramentas de preço em barra lateral fixa; hospedagem com uma diária a menos que a alimentação; botão Excel devolve a planilha original preenchida.                                                                                                |
| 03/09<br>Qui | Previsão<br>Serviços | <b>Previsão:</b> categoria NB/AFM escolhida nas oportunidades criadas à mão; nova oportunidade já nasce no nome de quem cria; oportunidade criada deixa de sumir atrás de filtro ligado. <b>Serviços:</b> tabelas de custo Brasil/Chile/Peru e propostas HCHL/HPU; planilha gerada 100% viva (botões e macros intactos); tela E-mails e Padrões (PT/EN/ES); fiança e portal Sim/Não; ISS padrão 7%; preço bate centavo a centavo com o “Calcular Preço”; diária aberta descontando as despesas do dia. |
| 04/09<br>Sex | Previsão<br>Serviços | <b>Previsão:</b> ninguém grava por cima do que outra pessoa acabou de mexer — o formulário confere a linha ao salvar. <b>Serviços:</b> escopo do serviço (lista + digitação livre); taxa administrativa nas despesas; 2º turno condicional; prazo de entrega aberto; notas automáticas de incluso / excluso / gerais, com seleção e “salvar como padrão”.                                                                                                                                              |
| 09/09<br>Qua | Previsão<br>Serviços | <b>Previsão:</b> saiu da planilha, sai do sistema (sem exceção); proposta abre com dois cliques e voltar devolve o recorte; Visão Executiva e filtro de vendedor deixam de travar. <b>Serviços:</b> Propostas Enviadas com “Feita por”, KAM e diária normal; revisão/número CRM não sobrescreve; botão Duplicar; hora extra sai em horas; aplicativo desktop com tela de carregamento e publicação na rede; atalho local e abertura mais rápida; cura de base antiga.                                  |
| 10/09<br>Qui | Previsão             | Carteira repartida por market (Oil passa para o Bruno Castro, o restante fica no Elmer); publicação deixa de falhar por causa do arquivo .pdb preso na rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| DATA         | PROJETO  | AVANÇO DO DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09<br>Sex | Serviços | Proposta internacional: moeda ≠ BRL troca cidade por país; conversão de moeda com “segurança da moeda”; o país de destino decide a moeda; tabela de custos por BU e por moeda (HSA em BRL; HCHL em CLP/USD; HPU em USD/PEN); proposta traduzida por inteiro em espanhol e inglês; planilha gerada coerente com a conversão.                  |
| 14/09<br>Seg | Serviços | Planilha: J5/J6 do PRICING conforme a BU e bloco de câmbio com a taxa do sistema; direção da taxa (1 USD = X) escolhida na tela; moedas estrangeiras pelo código (USD, EUR, CLP, PEN); razão social no topo e Comentarios/Observaciones nas BUs Chile e Peru; arquivo no padrão R_número-revisão; detalhamento de impostos com as alíquotas. |
| 17/09<br>Qui | Previsão | “Indicar perdido” (linha vermelha, filtro, desfaz); “Alterado no sistema” (marca na célula, “≠ CRM”, “Voltar ao CRM”, filtro, lista e Excel de auditoria); “Considerar dados do CRM” no lugar de “Indicar venda”; tarefas do VS Code para trocar de versão, rodar, parar e publicar.                                                         |
| 18/09<br>Sex | Previsão | Nova guia <b>Aplicação</b> : planilhas de aplicadores do AFM e do NB numa tabela única (De-Para de colunas, equivalência de vendedores, conversão USD → R\$), com filtros e Excel; aba <b>Desempenho</b> com 12 painéis arrastáveis; guia restrita ao Administrador.                                                                         |
| 24/09<br>Qui | Axiais   | Início do projeto: cadastro técnico VAX/Joy (Dados) e preço de acessório por equipamento, com tabela própria; o modelo passa a ser definido por cinco campos (série, ventilador, cubo, FB/HB e estágios), com migração do banco anterior.                                                                                                    |

| DATA         | PROJETO | AVANÇO DO DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09<br>Sex | Axiais  | Excel preenchível do preço por equipamento; preço de acessório por <i>Fan Diameter</i> com famílias ligadas (silenciadores, conexão a manga); preço único como padrão; partidor pela potência do motor; base e trenó no mesmo preço; "+ linha" em cada lista; <b>aba Proposta</b> (cabeçalho, cliente e escopo); a proposta lê a folha de dados da equipe e aceita vários equipamentos.                                   |
| 28/09<br>Seg | Axiais  | <b>Parte elétrica</b> (motor com catálogo filtrado pela série, partidor e instrumentação) e preço sempre editável; representante com contato guardado (30 nomes); <b>pricing ligado à planilha da equipe</b> , conferido centavo a centavo; país decide os impostos; <b>histórico de propostas</b> ; leitura da folha com células mescladas; margem padrão de 28%; cabeçalho com cidade, referência, entrega e pagamento. |
| 29/09<br>Ter | Axiais  | <b>Proposta comercial em Word</b> , preenchendo o modelo da equipe (capa, logos, estilos, cabeçalho e rodapé), em três idiomas; acabamento da capa e do controle de revisões; sai o descritivo de assessoria técnica da proposta comercial.                                                                                                                                                                               |
| 30/09<br>Qua | Axiais  | <b>Proposta técnica</b> : leitura do relatório de seleção do ventilador (Joy em .txt, VAX em .docx); painel com um bloco por equipamento; curvas de desempenho (PDF vira imagem; no VAX vem de dentro do Word; várias por equipamento); DATOS DEL VENTILADOR com aplicação e montagem; pressão total ou estática conforme a seleção; geração do documento técnico.                                                        |

**Regime de trabalho.** O cronograma reflete os dias com entregas registradas: todas em dias úteis, sem registros em fins de semana. Dias sem registro de versionamento (por exemplo, de 19 a 23/09) não aparecem acima. Na Previsão, cada registro corresponde a uma entrega consolidada (pull request) que reúne vários ajustes — por isso o número de registros subestima o volume efetivo de trabalho dessa frente.

A Previsão já estava em produção desde agosto. Setembro foi um mês de refino com base no uso real da equipe: 14 entregas consolidadas, concentradas em fidelidade ao CRM, proteção do trabalho do vendedor e recursos de acompanhamento.

### Fiel ao CRM: saiu da planilha, sai do sistema

Sair da exportação do CRM quer dizer que a oportunidade **fechou**. Até aqui, uma linha com preenchimento no sistema era mantida mesmo depois de sumir da planilha, o que inflava o funil e a previsão do mês seguinte com negócio já encerrado. Em duas etapas (09/09), a regra passou a valer sem exceção, nas duas origens (New Business e Aftermarket), inclusive para a venda já indicada para o Controle.

### Ninguém grava por cima de ninguém

A base é compartilhada, mas cada programa guarda a própria cópia em memória, relida ao abrir e nas sincronizações das 8h e 13h — e gravar regrava a linha inteira. Quem salvasse por último podia apagar, sem aviso, o que outra pessoa acabara de alterar (risco real entre Controle e Diretoria, que enxergam tudo). Agora o formulário relê a linha ao salvar: se ela mudou, para, mostra quais campos mudaram e deixa escolher entre reabrir ou gravar por cima de propósito. Se a rede estiver fora, a gravação segue — perder o acesso não impede ninguém de salvar.

### Rastro do que foi alterado em relação ao CRM

O vendedor altera data, valor ou probabilidade no sistema, esquece, e semanas depois diz que o dado está errado. O sistema já guardava o que o CRM trouxe; agora mostra. A célula alterada ganha uma marca com a dica “Alterado no sistema por X em D · No CRM: v · Aqui: w”; o formulário exibe “≠ CRM” e o botão **Voltar ao CRM**; há filtro “Alteradas no sistema” nas Oportunidades e na Visão Executiva, lista com exportação e uma auditoria completa em Excel, campo a campo. O botão “Indicar venda” saiu (a equipe não usava esse caminho) e entrou **Considerar dados do CRM**, que mostra o que vai mudar antes de desfazer.

### Indicar perdido

Ao lado da indicação, a oportunidade perdida ganha a marca **Perdido** e a linha vermelha, sem sair da listagem nem mudar de valor, com confirmação antes e o mesmo botão para desfazer. Há filtro “Perdidas” nas Oportunidades e na Visão Executiva.

## Nova guia Aplicação

Guia do menu Comercial, restrita ao Administrador, que lê as planilhas de aplicadores do AFM e do NB na rede e monta uma **tabela única**: a planilha do NB é a referência e as colunas do AFM entram por um De-Para de letras combinado com a área; vendedor e aplicador passam pela equivalência de nomes entre os CRMs; o valor do AFM, em dólar, é convertido pela taxa do sistema. Filtros por busca, origem, vendedor, aplicador, ano e período, totais e exportação para Excel. A segunda aba, **Desempenho**, traz 12 painéis arrastáveis: propostas enviadas por aplicador por mês, atrasadas e pendentes (com listas e Excel), valor por aplicador e segmento, pizzas por BU, categoria e origem, GM médio, mapa por país, propostas por vendedor e tempo médio de envio. Duplo clique abre a gaveta da proposta.

## Rapidez e conforto no dia a dia

A Visão Executiva deixou de travar a cada clique de filtro (recálculo só quando o recorte muda, tabela limitada às 200 maiores com o total no cabeçalho e busca que espera a digitação parar); o filtro de vendedor deixou de travar ao marcar vários nomes. A proposta passou a abrir com **dois cliques** e o “Voltar” devolve o recorte que a pessoa montou, inclusive para quem veio da Visão Executiva.

## Acertos de carteira e de cadastro

Nova oportunidade já nasce no nome de quem está criando (antes era gravada e sumia da tela por causa da carteira); oportunidade criada não some atrás de um filtro já ligado; a categoria NB/AFM é automática nas planilhas e escolhida à mão nas oportunidades criadas no sistema; carteira do Elmer repartida por market (Oil para o Bruno Castro).

## Operação e publicação

A publicação deixou de ser dada como falha por causa do arquivo de símbolos (.pdb) preso na rede. O VS Code ganhou tarefas para pegar a versão publicada ou a de teste, rodar, parar e publicar, e o *dotnet run* passou a se comportar como o programa publicado (primeira porta livre, abre o navegador e encerra quando a última aba fecha).

O sistema de Serviços, que fechou agosto entre 90% e 95% concluído, recebeu em setembro **46 entregas de código** em seis dias de trabalho (02, 03, 04, 09, 11 e 14/09), cobrindo os itens finais do ciclo de custo, pricing, proposta e registro, a internacionalização e o aplicativo de desktop.

### Propostas internacionais, Chile e Peru

Tabelas de custo por país e, depois, por BU e por moeda: HSA (Brasil) em BRL; HCHL (Chile) em CLP e USD; HPU (Peru) em USD e PEN. Ao escolher a BU, a proposta muda de idioma, moeda e regime de impostos (Chile e Peru sem impostos) e a tabela do país entra no lugar, preservando as quantidades. Para propostas em moeda estrangeira, o campo cidade vira **país** — e é o país que decide a moeda —, com a caixa de **conversão** (1 USD = R\$ X) e a “**segurança da moeda**” (percentual a menos na taxa, para que a queda da moeda não corra o valor em reais). A direção da taxa é escolhida na tela, as moedas saem pelo código (USD, EUR, CLP, PEN) e a razão social no topo acompanha a BU (Howden Chile SpA, Howden Perú SRL). A proposta passou a sair **traduzida por inteiro** em espanhol e inglês, inclusive serviços, despesas e notas.

### Preço idêntico ao da planilha

Duas divergências foram eliminadas reproduzindo fielmente a planilha: o botão “Calcular Preço” acha o markup por uma busca em degraus e para no primeiro que cruza a margem — o motor passou a emular essa escada; e o total apresentado agora crava no valor exato do pricing, com o resíduo de arredondamento absorvido no deslocamento ou na maior despesa, nunca nas linhas de assessoria. Fiança e portal ficaram visíveis e como na planilha (Sim/Não) e o ISS padrão é 7%. A planilha de registro é gerada “**viva**”: editando o XML das células direto no arquivo, as demais 97 partes (botões de macro, VBA, logos, formatação) saem idênticas ao original. O nome do arquivo segue o padrão R\_número-revisão.

### Regras de diária e despesas

Multiplicadores obrigatórios sobre a diária normal apresentada (2º turno 1,5×; sábado, domingo e feriado 2×; hora extra 1,5× e 2× a hora normal); no modo com despesas abertas, a diária mostrada é a diária fechada menos as despesas do dia, e as diárias adicionais partem sempre da diária cheia; horas extras saem como **horas**, não como diária; “Fechar a diária” e “Fechar os dois” trabalham a margem até cravar; hospedagem preenche com uma diária a menos (noites de hotel).

### Documento da proposta

Notas automáticas de **incluso / exclusivo / notas gerais**, montadas a partir do que está no custo, com seleção item a item e o botão “salvar seleção como padrão”; escopo do serviço (lista de escopos e texto livre, impresso antes das notas); prazo de entrega aceitando texto livre; detalhamento de impostos com as alíquotas na frente; cadastro de Vendedores (17 contatos) que preenche o “quem assina”; tela **E-mails e Padrões** para editar os textos de envio e de aprovação em PT/EN/ES; logo do sistema ajustado.

### Propostas Enviadas

A listagem ganhou “Feita por”, KAM e diária normal; abrir uma proposta e mudar o número (CRM) ou a revisão grava um cadastro **novo**, deixando o antigo intacto; botão **Duplicar** cria cópia fiel como rascunho e já a abre para edição; a busca acha também por autor e KAM.

### Aplicativo de desktop e publicação

O sistema passou a abrir como programa (**HowdenServicos.exe**, janela com WebView2 e servidor no próprio processo), com tela de carregamento em percentual. O lançador **SV.exe** da rede se instala na máquina, cria o atalho “SV - Propostas Howden” na área de trabalho e só lê da rede o arquivo de versão; quando sai versão nova, copia com barra de progresso e abre a cópia local; sem rede, abre a última versão instalada. A publicação (*publicar.ps1*) compila, publica, vira a versão e limpa as antigas, com log automático e aviso claro quando falta atualizar o repositório. Compilação ReadyToRun deixou a partida a frio bem mais rápida.

### Cura e estabilidade

Base antiga sem multiplicadores curada na inicialização (a tabela de diárias adicionais sumia no modo sem despesas); correção da tela “pelada”/branca no desktop (arquivos estáticos agora atendidos em qualquer ambiente); linha “Despesas de deslocamento” com observação dinâmica e aviso nas diárias adicionais.

**Situação.** Com o conjunto entregue em setembro, o ciclo completo — custo, pricing, proposta (PDF, Word e e-mails) e registro em Excel — funciona em três idiomas e para as três BUs. A última entrega registrada neste mês é de 14/09; a homologação com a área segue como passo recomendado.

O sistema de Ventiladores Axiais foi iniciado em **24 de setembro** e fechou o mês com a proposta técnica gerando documento — **38 entregas de código** em cinco dias úteis (24, 25, 28, 29 e 30/09).

### Cadastro técnico com preço por referência

O modelo do equipamento passou a ser a combinação de **cinco campos** (série, Fan Diameter, diâmetro do cubo, FB/HB e estágios), como na tabela de referência da equipe, com migração automática do banco anterior. O preço do acessório deixou de ser por equipamento montado (99 linhas) e passou a seguir uma **referência**: o Fan Diameter (36 linhas) para base, cone, difusor, damper, silenciadores e conexão a manga, e a **potência do motor** para os partidores. Silenciador de entrada e de descarga dividem a mesma tabela, base normal e base com trenó custam o mesmo, e os demais itens têm preço único. Cada tabela tem Excel para baixar já preenchido e devolver, e cada lista ganhou o botão “+ linha”.

### Aba Proposta, com folha de dados e vários equipamentos

A proposta reúne cliente, cabeçalho, contato, representante (30 nomes, em Brasil e América Latina, com o contato guardado para sair no documento) e o escopo de cada equipamento: modelo vindo do cadastro, listas de característica em Sem/Com e motor com catálogo filtrado pela série (“as duas”, VAX ou Joy). A **folha de dados** da equipe (formulário de posições fixas, uma coluna por equipamento) é lida direto: número, cliente, contato e, por coluna, quantidade, arranjo, difusor, damper e contrarrecuo/freio — com leitura de células mescladas, busca da aba certa e avisos que nomeiam a célula quando algo não casa.

### Parte elétrica e preço editável

A seção Parte Elétrica traz três itens irmãos — motor elétrico, partidores e instrumentação (com várias escolhas ao mesmo tempo) —, e o partidor acompanha a potência do motor. Todo preço puxado pode ser trocado à mão, por proposta, com botão para voltar ao cadastro; apagar o campo significa “usar o cadastro”, nunca “valer zero”.

## Pricing ligado à planilha da equipe

A proposta passou a virar preço com a mesma conta da aba PRICING: custo → risco → markup → comissões e percentuais → impostos, com fechamento pela margem (padrão 28%, novo padrão da equipe) ou pelo preço-meta, e aviso “Solicitar aprovação de Pricing” quando algum parâmetro sai do padrão. O markup é calculado em fórmula fechada, sem Solver. O botão **Gerar pricing** baixa a planilha da equipe com as sete abas, fórmulas e macros intactas. O preço do sistema e o da planilha foram conferidos **centavo por centavo** — o que levou a corrigir três diferenças silenciosas (nome de representante fora do lugar zerando a comissão, entradas que o sistema não escrevia e estado digitado à mão sem alíquota) e a regra de que **o país decide os impostos** (fora do Brasil não há ICMS, PIS nem COFINS). As duas diferenças ainda conhecidas — fiança e Novo Negócio fora de “Industrialização” — são avisadas na tela.

## Histórico de propostas

Nova guia com número, cliente, projeto, quantidade, valor, autor, data e situação; “Enviada” virou estado, com abas Enviadas / Em elaboração / Todas e botão para marcar e desfazer. Clicar na linha abre a proposta como ficou gravada.

## Proposta comercial em Word, em três idiomas

A proposta é o **modelo oficial da equipe preenchido** — capa, logos, estilos, cabeçalho e rodapé são os do modelo; o gerador que montava o documento do zero saiu. Contém introdução, tabela de preço com um item por equipamento, impostos, pagamento, prazo, incoterm, validade, notas, assessoria técnica de campo (com as diárias), sistema de gestão e repostos, em espanhol, português e inglês. Acabamentos de capa (endereço e imagem do plantão no mesmo eixo, contatos na mesma linha) e do controle de revisões.

## Proposta técnica

Cada equipamento recebe um bloco de **dados técnicos** lidos do relatório de seleção do ventilador — série, rotação, vazão, pressão, densidade, potência, eficiência e ângulo das pás —, com a unidade lida junto do número e a pressão rotulada como total ou estática conforme o programa de seleção (Joy em .txt, VAX em .docx). As **curvas** de desempenho entram como imagem (PDF anexado vira imagem a 200 dpi; no VAX, as figuras vêm de dentro do Word, na ordem do documento), com opção de desfazer uma seleção subida errada. O documento técnico é gerado do mesmo modelo da comercial, com um bloco por equipamento: dados do ventilador, materiais, normas e curvas.

**Já adiantado em outubro.** Nos primeiros dias de outubro o sistema recebeu escopo de fornecimento, informações adicionais, parte elétrica na proposta técnica, notas dos componentes, código do equipamento em sete grupos e itens adicionais (opcionais). Essas entregas serão detalhadas no relatório de outubro.

Os três sistemas usam a mesma base tecnológica do projeto de Licenças, priorizando confiabilidade e baixo custo de operação sobre a infraestrutura já existente na empresa: **.NET 8 com Blazor Server**, dados em arquivos **Parquet** numa pasta de rede, consultados por **DuckDB**, autenticação por cookie e folha de estilo própria. Os programas rodam na máquina de cada usuário, dentro da rede da empresa — não há servidor exposto nem endereço público. O sistema de Axiais nasceu da estrutura de Serviços (inicialização, camada de dados, autenticação, layout, janela desktop e publicação na rede), trocando o conteúdo: porta 5082 (ou a próxima livre), rotas /axiais, pasta de dados e lançador próprios, o que permite rodar os dois lado a lado.

## Armazenamento e segurança dos dados

Os dados ficam em pasta de rede, em arquivos Parquet organizados por tipo de informação. Cada alteração é acrescentada como um novo registro e a leitura consolida sempre a versão mais recente de cada item — o que dispensa servidor de banco de dados dedicado. Em setembro, a Previsão ganhou uma leitura direta de *uma linha*, sem cache, usada para detectar gravações concorrentes. Operações destrutivas são precedidas de arquivamento automático.

## Documentos e integrações

- **Word:** as propostas de Axiais são o modelo oficial da equipe preenchido (em vez de documento montado do zero), em português, inglês e espanhol; Serviços emite PDF e Word.
- **Excel:** as planilhas da equipe são devolvidas preenchidas, com fórmulas e macros preservadas (Serviços edita o XML das células direto no arquivo; Axiais escreve só as células de entrada do pricing).
- **Entradas lidas da rede:** planilhas dos CRMs e dos aplicadores (Previsão), folha de dados e relatórios de seleção do ventilador em .txt e .docx (Axiais).

## Distribuição

Serviços e Axiais seguem o modelo de lançador: um executável na rede se instala na máquina do usuário, cria atalho local e só lê da rede o arquivo de versão, atualizando por cópia imutável por versão com troca atômica. A Previsão mantém a publicação na rede com abertura otimizada para VPN.

**Segurança.** Os sistemas ficam integralmente dentro da rede interna da Howden: não há servidor publicado na internet, endereço externo nem porta aberta para fora.

Setembro foi um mês de **maturação e de nova frente**. A Previsão, já em produção, ficou mais fiel ao CRM e mais segura para quem edita, ganhou o rastro das alterações e a guia de Aplicação. O sistema de Serviços completou o ciclo internacional e passou a abrir como programa. E o sistema de Axiais, iniciado em 24/09, chegou ao fim do mês gerando as propostas comercial e técnica a partir do modelo oficial da equipe.

### Situação atual

- **Previsão — status geral:** em produção; 14 entregas consolidadas em setembro, a última em 18/09.
- **Serviços — status geral:** ciclo completo de custo, pricing, proposta e registro, em três idiomas e para as BUs do Brasil, Chile e Peru; aplicativo de desktop publicado na rede.
- **Axiais — status geral:** em desenvolvimento ativo; cadastro, proposta, pricing, histórico e geração das propostas comercial e técnica em Word funcionando; escopo de fornecimento e opcionais já iniciados em outubro.

### Próximos passos sugeridos

- **Axiais — conferência dos documentos:** validar com a equipe a proposta técnica e a comercial contra o modelo, inclusive as traduções para português e inglês (o espanhol é cópia do modelo).
- **Axiais — cadastro:** completar preços de modelos e motores na moeda da proposta (hoje parte do catálogo está “sem preço”), a potência CV do catálogo de motores (que alimenta a tabela dos partidores) e os códigos das listas de característica.
- **Axiais — pricing:** decidir como tratar as duas diferenças conhecidas em relação à planilha (fiança e Novo Negócio fora de “Industrialização”).
- **Previsão:** acompanhar o uso de “Alterado no sistema”, “Voltar ao CRM” e “Indicar perdido” e coletar ajustes; definir o uso e o conteúdo dos painéis de Desempenho da guia Aplicação antes de liberá-la a outros papéis.
- **Serviços:** homologar com a área as propostas internacionais (taxa e “segurança da moeda”) e a tradução para espanhol e inglês com propostas reais.
- **Operação:** manter a rotina de publicação de versões e de acompanhamento dos dados nas pastas da rede.

**Observação metodológica.** Os cronogramas e números deste relatório foram extraídos do registro real de versionamento dos três projetos (repositórios previsao, servicos e axiaisvent) no período de 1º a 30 de setembro de 2026: 98 registros, em 14 dias úteis com atividade. A quantidade de registros não mede esforço: na Previsão, cada registro é uma entrega consolidada com vários ajustes. Atividades sem registro de versionamento (reuniões, levantamentos, testes e validações) não estão contabilizadas.